



VERDIQ LOYIHASI RASMIY KONSEPSIYASI

Verdiq loyihasi sun'iy intellekt asosida ishlovchi ESG (Environmental, Social, Governance) tahlil va hisobot platformasi bo'lib, korxonalar uchun ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv risklarini avtomatlashtirilgan tarzda baholash, monitoring qilish va investorlar uchun shaffof hisobotlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Loyiha zamonaviy global ESG standartlari — GRI, TCFD, SASB va ISSB talablariga mos ravishda ishlab chiqiladi va korxonalarda barqaror rivojlanish (sustainability) jarayonlarini raqamlashtirishga yo'naltiriladi.

Verdiqning asosiy maqsadi korxonalarda ESG reporting jarayonini qo'lda bajariladigan murakkab jarayondan to'liq avtomatlashtirilgan, sun'iy intellektga asoslangan real-time tahlil tizimiga aylantirishdir. Hozirgi kunda ko'plab kompaniyalar ESG hisobotlarini Excel yoki konsalting kompaniyalari orqali tayyorlaydi, bu esa vaqt, xarajat va aniqlik jihatidan samarador emas. Verdiq ushbu bo'shliqni yopib, yagona AI-driven ESG intelligence platform yaratishni maqsad qiladi.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining ekologik barqarorlik, raqamli iqtisodiyot va "O'zbekiston – 2030" strategik rivojlanish dasturlari bilan to'liq uyg'unlashtiriladi. Xususan, "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish, karbon chiqindilarini kamaytirish, sanoat korxonalarida ekologik monitoringni kuchaytirish hamda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish bo'yicha davlat siyosati yo'nalishlariga mos keladi. Shuningdek, Verdiq davlat va xususiy sektor uchun shaffoflikni oshirish, investitsion muhitni yaxshilash va risklarni kamaytirish bo'yicha strategik raqamli infratuzilma sifatida qaraladi.

Texnologik jihatdan Verdiq platformasi Node.js va NestJS asosidagi backend arxitekturasi, Vue.js va Nuxt.js asosidagi frontend interfeysi, PostgreSQL ma'lumotlar bazasi hamda Redis caching tizimi asosida quriladi. Sun'iy intellekt qismi Python va machine learning modellari orqali amalga oshiriladi. AI modul ESG scoring, avtomatik hisobot generatsiyasi, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va risk prognozlash funksiyalarini bajaradi. Platforma AWS yoki Google Cloud infratuzilmasida Docker va Kubernetes texnologiyalari yordamida kengaytiriladigan (scalable) tizim sifatida joylashtiriladi.

Verdiq jamoasi multi-disiplinar tarkibdan iborat bo'lib, loyiha asoschisi (CEO) strategik rivojlanish va investorlar bilan ishlashni boshqaradi, CTO esa texnik arxitektura va AI tizimlarini ishlab chiqadi. Jamoaga ikki nafar AI engineer, ikki nafar frontend developer, ikki nafar backend developer, ESG va huquqiy compliance bo'yicha mutaxassis hamda data analyst jalb etiladi. Ushbu tuzilma mahsulotni tezkor ishlab chiqish va bozorga chiqarish imkonini beradi.

Loyihaning moliyaviy modeli SaaS (Software as a Service) asosida quriladi. Daromad manbalari oylik obuna to'lovlari, ESG hisobotlarini avtomatlashtirish xizmatlari, API integratsiya xizmatlari hamda yirik korxonalar uchun maxsus enterprise yechimlardan iborat bo'ladi. Oylik xarajatlar o'rtacha 13 000 dan 25 000 AQSh dollarigacha bo'lib, yillik umumiy budjet 150 000 dan 250 000 AQSh dollarigacha baholanadi. 1-yilda MVP va pilot mijozlar asosida 50 000–150 000 dollar ARR, 2-yilda esa 500 000–2 million dollar ARR darajasiga chiqish prognoz qilinadi.

Verdiqning uzoq muddatli visioni ESG ma'lumotlarini global investitsiya qarorlarining asosiy “data intelligence layer”ga aylantirishdir. Platforma korporativ dunyoda barqarorlik, shaffoflik va ishonchni ta'minlovchi raqamli standartga aylanishni maqsad qiladi. Loyiha missiyasi esa ESG reporting jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish, korxonalarda barqaror rivojlanishni tezlashtirish va investorlarga real vaqt rejimida ishonchli tahlil ma'lumotlarini taqdim etishdan iborat.

Loyiha asoschisi IT va AI sohasida amaliy tajribaga ega bo'lib, full-stack development, startup product building hamda ta'lim texnologiyalari yo'nalishida faoliyat yuritgan. U real loyihalar va jamoalar bilan ishlash tajribasiga ega bo'lib, Verdiq orqali ESG va sun'iy intellekt kesishmasida yangi avlod mahsulotini yaratishni maqsad qilgan.

Verdiq bugungi global iqtisodiyotda paydo bo'layotgan ESG talablariga javoban yaratilgan strategik platforma bo'lib, u faqat texnologik yechim emas, balki yangi iqtisodiy tafakkur modelini shakllantiruvchi tizim sifatida qaraladi. Loyiha O'zbekiston va mintaqa uchun ESG transformatsiyasining boshlang'ich nuqtasi

bo'lishi rejalashtirilgan.

VERDIQ ESG TAHLIY VA HISOBOT METODOLOGIYASI (ECONOMIC + MATHEMATICAL MODEL)

Verdiq platformasida ESG (Environmental, Social, Governance) baholash tizimi ko'p faktorli indeks modeli asosida quriladi. Har bir kompaniya uchta asosiy komponent bo'yicha baholanadi: E (Ekologik), S (Ijtimoiy), G (Boshqaruv). Har bir komponent ichida sub-indekslar mavjud bo'lib, ular normalizatsiya qilingan ko'rsatkichlar va og'irlik koeffitsientlari orqali umumiy ESG score ga aylantiriladi.

1. UMUMIY ESG SCORE FORMULASI

Umumiy ESG ball quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$ESG = w_e \cdot E + w_s \cdot S + w_g \cdot G$$

Bu yerda:

E — Environmental score

S — Social score

G — Governance score

w_e, w_s, w_g — og'irlik koeffitsientlari (0–1 oralig'ida, yig'indisi 1 ga teng)

Standart model:

$$w_e = 0.4$$

$$w_s = 0.3$$

$$w_g = 0.3$$

2. ENVIRONMENTAL SCORE (E)

Ekologik baholash quyidagi indikatorlarga asoslanadi:

$$E = f(\text{CO}_2, \text{Energy}, \text{Waste}, \text{Water})$$

Standartlashtirilgan formula:

$$E = 100 - [\alpha \cdot \text{CO}_2_norm + \beta \cdot \text{Energy_norm} + \gamma \cdot \text{Waste_norm} + \delta \cdot \text{Water_norm}]$$

Bu yerda:

- $\text{CO}_2_norm = (\text{CO}_2_emission / \text{revenue})$ yoki $(\text{CO}_2 / \text{production unit})$
- $\text{Energy_norm} = \text{energiya sarfi} / \text{ishlab chiqarish}$
- $\text{Waste_norm} = \text{chiqindi miqdori} / \text{total output}$

- $Water_norm$ = suv iste'moli intensivligi

Og'irliklar:

$$\alpha = 0.4$$

$$\beta = 0.25$$

$$\gamma = 0.2$$

$$\delta = 0.15$$

3. SOCIAL SCORE (S)

Ijtimoiy komponent quyidagi ko'rsatkichlarga asoslanadi:

$$S = f(\text{Employee, Safety, Diversity, Community})$$

Formulasi:

$$S = 100 - [a \cdot \text{Workforce_risk} + b \cdot \text{Safety_incidents} + c \cdot \text{Diversity_gap} + d \cdot \text{Social_complaints}]$$

Bu yerda:

- Workforce_risk = turnover rate
- Safety_incidents = ish joyidagi baxtsiz hodisalar
- Diversity_gap = gender/ethnic imbalance index
- Social_complaints = customer/employee complaints ratio

Og'irliklar:

$$a = 0.3$$

$$b = 0.3$$

$$c = 0.2$$

$$d = 0.2$$

4. GOVERNANCE SCORE (G)

Boshqaruv indeksi:

$$G = f(\text{Transparency, Compliance, Audit, Ethics})$$

Formulasi:

$$G = 100 - [x \cdot \text{Compliance_risk} + y \cdot \text{Audit_failures} + z \cdot \text{Transparency_gap} + k \cdot \text{Ethics_violations}]$$

Ko'rsatkichlar:

- Compliance_risk = regulation violations count

- Audit_failures = audit issues severity score
- Transparency_gap = disclosure level (0–1)
- Ethics_violations = corruption / legal incidents

Ogʻirliklar:

$$x = 0.35$$

$$y = 0.25$$

$$z = 0.25$$

$$k = 0.15$$

5. NORMALIZATSIYA (MUHIM BOSQICH)

Barcha inputlar turli birliklarda bo'lgani uchun Verdiq quyidagi normalizatsiyani ishlatadi:

$$X_{\text{norm}} = (X - X_{\text{min}}) / (X_{\text{max}} - X_{\text{min}})$$

yoki ESG context uchun:

Z-score:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

Bu real korxonalarni solishtirish imkonini beradi.

6. RISK INDEX (INVESTOR UCHUN MUHIM)

Verdiq qo'shimcha risk modeli ham hisoblaydi:

$$\text{Risk Score} = 100 - \text{ESG}$$

yoki

$$\text{Risk Score} = \lambda_1 \cdot \text{Financial_risk} + \lambda_2 \cdot \text{ESG_risk} + \lambda_3 \cdot \text{Market_risk}$$

Bu investorlar uchun “due diligence automation” vazifasini bajaradi.

7. AI-BASED PREDICTION MODEL

Verdiq faqat statik hisoblamaydi, balki prognoz qiladi:

$$\text{ESG}(t+1) = \text{ESG}(t) + \Delta \text{AI}$$

$$\Delta \text{AI} = \text{ML_model}(\text{features: emission trend, financial data, industry benchmarks})$$

Model:

- Time Series (LSTM / Prophet)
 - Regression (XGBoost)
 - Anomaly detection (Isolation Forest)
-

8. DATA SOURCES (ASOSLAR)

ESG scoring quyidagi ma'lumotlarga tayanadi:

- korxona moliyaviy hisobotlari
 - ishlab chiqarish ma'lumotlari
 - IoT sensor data (energiya, CO₂)
 - HR tizimlari
 - audit va compliance reportlar
 - open data (davlat statistikasi)
-

9. FINAL ESG OUTPUT

Har bir korxona uchun natija:

ESG Score (0–100)

- Risk Level (Low / Medium / High)
- Investor Grade (A / B / C / D)
- Trend (↑ / ↓ / stable)

Loyiha asoschisi (Founder)

Ism: Abdullayev Shohruh Izzatullayevich  Abdullayev CV.pdf

Lavozim: Founder & CEO

Yoʻnalish: ESG AI Platform / Verdiq

Email: t3859061@gmail.com

Telegram: @woxmen_w

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/shoxrux-abdullayev-42ba9232b/>

Loyiha sayti : <https://verdiq-com.vercel.app/>



Kompaniya

Nomi: WoxWeb Prime

Yo'nalish: Digital Technology

Manzil: Tashkent, Uzbekistan